

УДК 551.588.6

ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ТРАВЯНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА АЛЬБЕДО ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

© 2003 г. Л. Л. Голубятников, Е. А. Денисенко

Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН

119017 Москва, Пыжевский пер., 3

E-mail: golub@omega.ifaran.ru

Поступила в редакцию 14.05.2002 г., после доработки 16.01.2003 г.

На основе экспериментальных данных проанализирована зависимость относительной поверхности листьев от продуктивности наземной части травяной растительности. Установлено, что эта зависимость не является взаимно однозначным соответствием. Показано, что интегральное альbedo подстилающей поверхности, имеющей растительный покров, можно определить как функцию от значений фитомассы его наземной части. Предложенная полуэмпирическая модель позволяет рассчитывать альbedo травяного растительного покрова в зависимости от величин его продуктивности. Найдены пороговые значения альbedo и фитомассы травостоев, после которых зависимость между этими величинами теряет однозначность.

ВВЕДЕНИЕ

При исследовании климатических изменений, решении проблем радиационной энергетики атмосферы важную роль играет изучение оптических характеристик подстилающей поверхности суши, которые в значительной степени определяются характером и свойствами растительного покрова. Одной из наиболее существенных оптических характеристик подстилающей поверхности является отражательная способность растительных сообществ (фитоценозов), определяемая значением альbedo. Эта характеристика складывается из отражения от элементов растительного покрова (листьев, стеблей и пр.) и почвы, вклад которой в отражение зависит от сомкнутости растительного полога. На величину альbedo влияют показатели продуктивности фитоценозов, в частности наземная фитомасса и относительная поверхность листьев, называемая также индексом листовой поверхности (leaf area index – LAI). Первый из этих параметров определяется количеством сухого органического вещества растительности на единице площади, выраженным в единицах массы, второй – показывает, во сколько раз площадь листьев превышает площадь основания вертикального столба, внутри которого эти листья находятся.

Альbedo является одним из важных показателей радиационного режима конкретной территории и используется в качестве параметра в глобальных климатических моделях, моделях водно-теплового обмена подстилающей поверхности с атмосферой, в моделях продукционного процесса, а также применяется при диагностике состояния растительного покрова дистанционными ме-

тодами. В [1] сделано предположение, что изучение и уточнение пространственно-временной изменчивости интегральных характеристик радиационно-теплового баланса системы атмосфера – Земля в целом и альbedo, в частности, позволит уточнить вклад изменений физических свойств подстилающей поверхности при оценке изменений климата в настоящем и будущем.

Наличие физических связей между состоянием растительного покрова и интенсивностью энергетических потоков в системе атмосфера – подстилающая поверхность позволило сделать предположение о соответствии каждого типа растительности определенному значению альbedo [2]. Эта гипотеза используется в некоторых моделях климата и теплового обмена между подстилающей поверхностью и атмосферой (см., например, [3, 4]) при моделировании реакции климата на изменение альbedo поверхности суши под воздействием как природных, так и антропогенных факторов [5, 6]. Однако модели и методы, использующие это предположение, не позволяют исследовать динамику альbedo при смене состояния подстилающей поверхности, например при изменении биометрических параметров растительных сообществ, составляющих естественные травяные и сельскохозяйственные экосистемы. Следует отметить также, что различие в величинах альbedo некоторых типов растительности мало, что не позволяет однозначно определить тип растительности по значению альbedo.

Среди факторов, влияющих на энергетический баланс климатической системы, значительную роль играет неоднородность подстилающей поверхности как в пространстве, так и во време-

ни. В частности, для энергомассообмена между сушей и атмосферой существенное значение имеет изменение отраженного потока солнечной радиации в зависимости от мозаичности и фенологического состояния растительного покрова [7, 8]. По этой причине большой интерес вызывает определение зависимости между отражательными и структурными характеристиками растительного покрова подстилающей поверхности. Анализ взаимосвязи между диссипацией энергии конкретной наземной экосистемой и сезонной динамикой растительности на основе термодинамического подхода посвящено исследование [9]. Авторы [9], используя обширную базу эмпирических данных по пяти экосистемам, показали, что солнечная энергия, поглощенная всеми компонентами подстилающей поверхности этих экосистем, достигает максимального значения в момент, когда продуктивность растительного покрова максимальна. В статье [10] на основе обобщения результатов экспериментов КУРЕКС-88 и КУРЕКС-91 предложен один из способов учета мозаичности подстилающей поверхности для масштаба бассейна реки, проведен анализ зависимости альбедо посевов зерновых культур от их фитомассы и сомкнутости покрова для рассматриваемой территории. В указанной работе определены характерные для изучаемого региона значения структурных характеристик и альбедо подстилающей поверхности, для которых существует их сопряженность и упорядоченность по времени. Авторы исследования [11], используя многочисленные экспериментальные данные, проанализировали зависимость альбедо зерновых посевов от индекса листовой поверхности. Результат анализа зависимости альбедо на полях озимых и яровых зерновых культур от фазы развития рассматриваемого вида растения дается в [12]. В настоящей работе на основе анализа экспериментальных материалов сделана попытка выявить зависимость между альбедо и фитометрическими параметрами растительности, проанализировать взаимосвязь значений альбедо и фитомассы травяных сообществ в течение периода вегетации.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Согласно ряду исследований [7, 13, 14 и др.], в которых изучалась зависимость продуктивности растительного покрова от солнечной радиации, поглощенную фитоценозом на заданном уровне фотосинтетически активную радиацию (ФАР) можно охарактеризовать экспоненциальным законом вида

$$F(L) = QK \exp(-KL), \quad (1)$$

где Q – плотность потока падающей на фитоценоз суммарной ФАР ($\text{Вт}/\text{м}^2$), L – индекс листовой поверхности в слое выше данного уровня ($\text{м}^2/\text{м}^2$),

K – коэффициент экстинкции, зависящий в основном от оптических свойств листьев, угла их наклона, взаимного расположения. В [15, 16] для расчета поглощенной ФАР в случае идеального фитоценоза получена следующая формула

$$F(L) = \frac{Q(1 - A_f)(1 - a_T)}{L_0}, \quad (2)$$

где A_f – альбедо растительного покрова в области ФАР, a_T – функции пропускания растительным покровом светового потока в области ФАР, L_0 – индекс листовой поверхности ($\text{м}^2/\text{м}^2$).

В нашем исследовании мы рассматриваем растительный покров во всю его глубину. В этом случае $L = L_0$ и для альбедо фитоценоза из уравнений (1) и (2) получается следующая формула

$$A_f = 1 - \frac{KL \exp(-KL)}{1 - a_T}. \quad (3)$$

На основе обобщения данных наблюдений за ослаблением потоков суммарной радиации в разных травяных сообществах в [17–19] приведены полуэмпирические формулы, позволяющие рассчитывать ослабление радиации в зависимости от площади листьев и высоты солнца с учетом соотношения потоков прямой и рассеянной радиации над травостоем. Исследования авторов этих работ показали, что, несмотря на различия географических зон, высоты растений, величины индекса листовой поверхности и вертикального распределения ее площади, ослабление радиации происходит по одному и тому же закону и функцию пропускания суммарной радиации $a_T(L, h_\theta)$ можно аппроксимировать следующей полуэмпирической формулой

$$a_T(L, h_\theta) = \frac{(S'/D) \exp[-c_1 L / \sin h_\theta] + a_D(L, h_\theta)}{1 + S'/D} + c_2 [\exp(c_1 c_3 L / \sin h_\theta) - \exp(-c_1 L / \sin h_\theta)], \quad (4)$$

где h_θ – высота солнца, S'/D – отношение плотности потока прямой радиации на горизонтальную поверхность к плотности потока рассеянной радиации, a_D – функция пропускания рассеянной радиации растительным покровом, c_1, c_2, c_3 – эмпирически определяемые постоянные: c_1 характеризует влияние геометрической структуры растительного покрова на пропускание радиации, c_2 определяет долю рассеянной радиации в растительном покрове в суммарном ее потоке, c_3 характеризует интенсивность рассеяния радиации фитоэлементами и связана с их оптическими свойствами. Анализ экспериментальных данных о пропускании светового потока в области ФАР в травяных фитоценозах [19] показал, что в этой области спектра коэффициент c_2 мал и, следовательно, в формуле (4) можно пренебречь членом, описывающим рассеяние ФАР на фитоэлементах. Даль-

Таблица 1. Статистические характеристики листового индекса (LAI) и альbedo травяной растительности для разных диапазонов значений фитомассы ее надземной части

Характеристика	Диапазон изменения фитомассы, т/га					
	0–2	2–4	4–6	6–8	8–10	10–12
	LAI, м ² /м ²					
Среднее	1.6	3.9	4.5	3.4	4.2	3.5
Максимальное	3.8	6.3	6.4	5.4	6.0	5.4
Минимальное	0.4	1.7	2.3	1.2	2.4	1.8
Среднее квадратическое отклонение	0.9	1.1	1.0	1.2	1.0	1.1
	Альbedo					
Среднее	0.126	0.189	0.223	0.234	0.202	0.215
Максимальное	0.219	0.26	0.26	0.277	0.252	0.23
Минимальное	0.05	0.119	0.173	0.172	0.120	0.208
Среднее квадратическое отклонение	4.0	4.3	2.3	2.5	3.4	0.8

нейшие исследования [7] показали, что функцию $a_T(L, h_\Theta)$ в области ФАР можно рассчитать по формуле

$$a_T(L, h_\Theta) = \frac{(S'/D) \exp[-G_L(h_\Theta)L/\sin h_\Theta] + a_D(L, h_\Theta)}{1 + S'/D}, \quad (5)$$

где $G_L(h_\Theta)$ – функция, характеризующая пространственное распределение листовой поверхности и ее ориентацию.

Так как мы рассматриваем травяной фитоценоз на всю его глубину, то, без ограничения общности, полагаем, что фитоэлементы в нем расположены равномерно, т.е. во всех направлениях ориентирована одинаковая доля их площади. Для этого случая показано [18], что функция пространственной ориентации листьев постоянна

$$G_L(h_\Theta) = 0.5$$

и функция пропускания рассеянной радиации растительным покровом имеет вид

$$a_D(L, h_\Theta) = 2E_3(0.5L),$$

где $E_3(0.5L)$ представляет собой интегрально-экспоненциальную функцию Гольда третьего порядка. Таким образом, для рассматриваемого случая формула (5) имеет вид

$$a_T(L, h_\Theta) = \frac{(S'/D) \exp[-0.5L/\sin h_\Theta] + 2E_3(0.5L)}{1 + S'/D}. \quad (6)$$

Следует отметить, что теоретическая формула (3) для альbedo растительного покрова в области ФАР получена в предположении идеальной структуры растительных сообществ, которая обеспечивает максимальную акцепцию двуокиси

углерода через процесс фотосинтеза и, как следствие, увеличение фитомассы. Однако растительный покров подстилающей поверхности суши обладает свойством саморегуляции и не всегда функционирует в идеальном режиме, кроме того, измеренные величины альbedo подстилающей поверхности в основном являются значениями интегрального альbedo A . Для согласования экспериментальных данных и теоретических результатов мы предлагаем ввести в формулу (3) коэффициент τ

$$A = 1 - \tau \frac{KL \exp(-KL)}{1 - a_T}. \quad (7)$$

Опубликован значительный материал, характеризующий значения индекса листовой поверхности и фитомассы травяной растительности в разных природных зонах. В данной работе использованы экспериментальные данные, характеризующие зависимость LAI от фитомассы надземной части растительности как для луговых сообществ, так и для травостоев ряда сельскохозяйственных культур, полученные в результате выполнения комплексных исследований фотосинтетической продуктивности растений в ряде областей европейской России [20–30], а также в Эстонии [18, 31, 32], Молдавии, Таджикистане [18, 32] и на Украине [33]. В табл. 1 приведены статистические характеристики величины индекса листовой поверхности для различных интервалов значений фитомассы надземной части травяной растительности. На основе экспериментальных данных нами получена аппроксимация зависимости индекса листовой поверхности травяных сообществ от величин их фитомассы (рис. 1). Статистический анализ (критерий χ^2 Пирсона) показал, что с уровнем значимости 0.01 используемая нами зависимость согласуется с экспериментальными

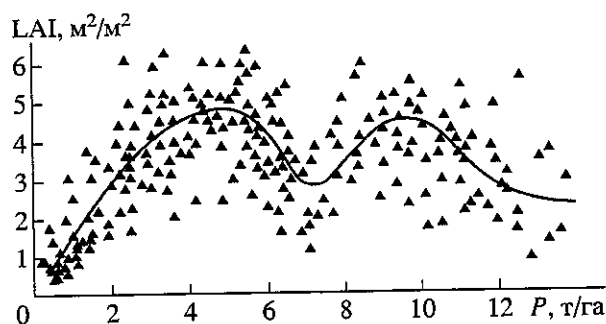


Рис. 1. Экспериментальные данные (треугольники) (по [20–33]) и график (сплошная линия) зависимости индекса листовой поверхности (LAI) от фитомассы (P) для травяных фитоценозов.

данными. Из графика (рис. 1) следует, что в травяных фитоценозах при увеличении значений фитомассы до 4.8 т/га происходит рост LAI примерно до значения 4.9 м²/м². Дальнейшее увеличение величины P до 7.1 т/га ведет к падению значений LAI до 2.9 м²/м², затем вновь при росте фитомассы до 9.7 т/га индекс листовой поверхности увеличивается до значения 4.7 м²/м². При дальнейшем увеличении фитомассы наблюдается плавное уменьшение LAI. Заметим, что в дальнейшем под фитомассой травяного растительного покрова будем понимать фитомассу его надземной части.

Совместный анализ индекса листовой поверхности и значений фитомассы травяных сообществ показывает, что растительный покров подстилающей поверхности имеет свои биологические регуляторные свойства, которые проявляются во взаимном изменении указанных параметров. Эти свойства связаны с сезонной динамикой развития травяного растительного покрова. Травяные сообщества состоят из разных по ритму развития групп растений. Одни достигают максимума индекса листовой поверхности при фитомассе равной 4.8 т/га. Дальнейшее увеличение фитомассы растений этой группы приводит к уменьшению у них площади листьев. Для других травяных фитоценозов индекс листовой поверхности достигает максимума при значении фитомассы 9.7 т/га. Эти две группы фитоценозов, как правило, разделены во времени [34]. Первая группа характеризуется ненулевыми значениями LAI в конце апреля–начале мая, достижением максимума этого параметра в первой половине июня с последующим резким уменьшением его значения практически до нуля к началу июля. Для второй группы характерны ненулевые значения индекса листовой поверхности с конца мая, достижение максимума LAI к концу июля–началу августа с последующим плавным убыванием значений этого параметра до нуля ко второй половине сентября. Таким образом, в течение вегетационного периода наблюдается временная регуляция растительности, обуславли-

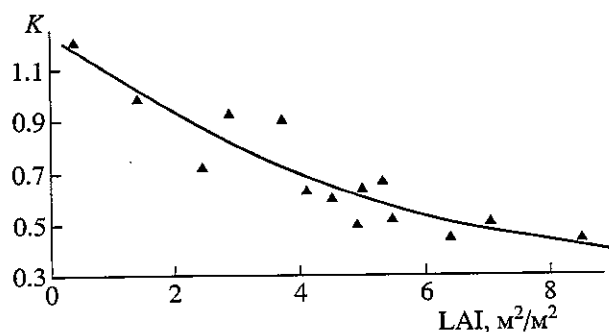


Рис. 2. Экспериментальные данные (треугольники) (по [35]) и график (сплошная линия) зависимости коэффициента экстинкции (K) от величины индекса листовой поверхности (LAI) для травяного покрова.

вающая пространственно-временную неоднородность подстилающей поверхности.

В [35] на основе эмпирических данных выявлена общая закономерность зависимости коэффициента экстинкции K от индекса листовой поверхности. Результаты экспериментальных исследований, проведенных авторами указанной статьи, показали, что в растительных сообществах со слабо развитой листовой поверхностью коэффициент экстинкции наиболее высок, с развитием фитоценоза и появлением нескольких слоев листьев значения коэффициента K снижаются. На основе экспериментальных данных, полученных для луговых фитоценозов, нами построен график зависимости значений коэффициента экстинкции от величины индекса листовой поверхности (рис. 2). Из графика следует, что для рассматриваемых сообществ значения коэффициента K плавно уменьшаются от 1.2 до 0.4 при увеличении значений LAI от 0.2 до 9.0 м²/м².

Согласно формуле (6), при определенной высоте солнца и заданных географических координатах района исследования функция ослабления светового потока $a_T(L, h_\odot)$ в слое травяного покрова является функцией индекса листовой поверхности. Из формулы (7) и полученных нами зависимости индекса листовой поверхности от значений фитомассы и соотношения между величинами коэффициента экстинкции и значениями LAI следует, что альbedo подстилающей поверхности, покрытой растительностью, можно определить как функцию от значений фитомассы растительного покрова.

Идентификация предложенной полуэмпирической модели для расчета интегрального альbedo подстилающей поверхности в зависимости от значений фитомассы травяной растительности осуществлена на основе экспериментальных данных, полученных в результате синхронно проведенных фитометрических и актинометрических исследований в 1973–1991 гг. сотрудниками Ин-

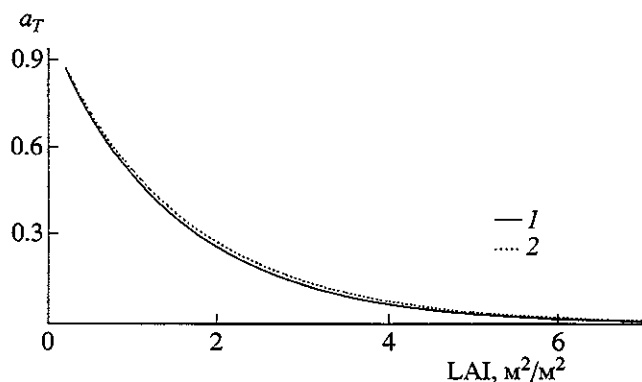


Рис. 3. Зависимость ослабления светового потока (a_T) от индекса листовой поверхности (LAI) в травяных сообществах Ленинградской (1) и Курской (2) областей.

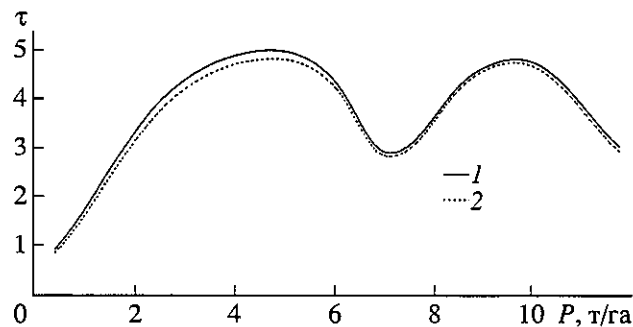


Рис. 4. Зависимость коэффициента τ от фитомассы (P) для травяных фитоценозов Ленинградской (1) и Курской (2) областей.

ститута географии РАН в бассейне р. Сейм (Курская область) [11, 20, 24, 26, 30] и в 1965–1966 гг. сотрудниками Главной геофизической обсерватории в Гатчинском районе Ленинградской области [21, 36, 37]. Так как отражательная способность подстилающей поверхности меняется в зависимости от погодных условий и высоты солнца, то для анализа зависимостей изменений альбедо растительного покрова от значений фитомассы мы использовали материалы только полуденных наблюдений, которые были выполнены в безоблачные дни.

Для вычисления функции $a_T(L, h_\odot)$ по формуле (6) необходимо определить величину S'/D для области ФАР. Для этого, согласно методике [38], можно воспользоваться интегральными значениями S' и D и умножить соотношение S'/D на 0.65. На основе данных сети актинометрических станций [39] о дневных изменениях средних значений интенсивностей прямой радиации, приходящей на горизонтальную поверхность S' (Вт/м^2), и рассеянной радиации D (Вт/м^2) при безоблачном небе для широт рассматриваемых территорий рассчитаны отношения S'/D в области ФАР. В течение вегетационного периода, который продолжается в Курском регионе с апреля по сентябрь, а в Ленинградской области с мая по август, полученные полуденные соотношения S'/D изменяются в диапазонах 3.1–3.8 и 3.5–4.1 соответственно. Сравнение функций ослабления светового потока a_T от индекса листовой поверхности для рассматриваемых регионов при возможных значениях отношений S'/D в течение вегетационного периода показало, что без большой погрешности в качестве значений S'/D можно использовать средние значения этого отношения за вегетационный период. Величина погрешности при указанной замене не превышает 8%. Графики используемых при идентификации модели функций ослабления светового потока a_T в слое травяного покрова представлены на

рис. 3. Из этих графиков следует, что рассматриваемые функции имеют незначительные различия (до 0.02) в интервале изменения LAI от 1 до 4 $\text{м}^2/\text{м}^2$ и практически совпадают при остальных значениях LAI.

На основе экспериментальных данных [11, 26, 36, 37] для травяных экосистем Курской и Ленинградской областей по формуле (7) были определены коэффициенты τ . С учетом зависимости индекса листовой поверхности травяной растительности от величин фитомассы получены графики зависимости коэффициентов τ от значений фитомассы для рассматриваемых фитоценозов в указанных регионах (рис. 4). Из полученных зависимостей следует, что коэффициент τ для травяных сообществ однозначно определяется по значению фитомассы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Проведенное исследование показало, что значения коэффициента τ для рассматриваемых регионов близки между собой (рис. 4). Следовательно, можно предположить, что зависимость коэффициента τ от фитомассы является биологическим свойством самого травяного покрова подстилающей поверхности, не зависит от географического расположения места исследования и является общим для подстилающей поверхности, покрытой травостоями как естественных сообществ, так и сельскохозяйственных посевов. Это предположение подтверждается и тем фактом, что полученные зависимости коэффициента τ от фитомассы (рис. 4) близки к виду зависимости индекса листовой поверхности травостоя от их фитомассы (рис. 1).

Изменение интегрального альбедо и фитомассы травостоя в разных стадиях вегетационного периода можно проследить на основе результатов многолетних синхронных наблюдений этих

характеристик на полях Курской сельскохозяйственной опытной станции. В табл. 2 приведены статистические характеристики данных, полученных в ходе полевых исследований в 1973–1988 гг. В начале вегетационного периода травяная растительность имеет незначительную фитомассу (до 0.25 т/га) и малую площадь листьев (до 0.15 м²/м²). По этой причине полог травяных фитоценозов в этот период характеризуется незначительной сомкнутостью и альbedo формируется за счет отражения как от растительности, так и от почвы. В эти дни альbedo имеет наименьшие за весь период вегетации значения при достаточно большой величине коэффициента вариации (около 20%). Развитие травяной растительности в течение первого месяца вегетации характеризуется интенсивным нарастанием наземной фитомассы (до 3 т/га). В этот период происходит смыкание травяного покрова, что приводит к уменьшению коэффициента вариации альbedo до 7–8%. Максимум альbedo травостоев наблюдается во второй половине июня (в среднем 0.23–0.24) при фитомассе 5–6 т/га с небольшим коэффициентом вариации (8–10%). В этот период у посевов зерновых начинается уменьшение площади листьев и формирование колосьев. Фитомасса травяных экосистем рассматриваемого региона достигает максимума во второй половине июля (8–9 т/га) при коэффициенте вариации около 10%. Величина альbedo в этот период равна приблизительно 0.22 при коэффициенте вариации 4–10%.

Таким образом, анализ экспериментальных данных показал, что в травяных экосистемах максимум альbedo не соответствует максимуму фитомассы. Статистические характеристики альbedo травяной растительности, полученные на основе экспериментальных данных [11, 18, 26, 30, 33, 36, 37, 40] для различных диапазонов значений фитомассы, приведены в табл. 1.

Графики зависимости значений альbedo A от фитомассы P , полученные нами по формуле (7) с учетом зависимостей $L(P)$, $K(L)$, $a_T(L)$, $\tau(P)$ (рис. 1 – рис. 4), представлены на рис. 5. Модельные кривые лежат в диапазоне экспериментально измеренных значений. Из представленных графиков следует, что величина альbedo травяного покрова однозначно определяется по значениям фитомассы. Однако функция $A(P)$ не является взаимно однозначной.

При малых значениях фитомассы травяных сообществ, что соответствует начальному периоду вегетации, травяной покров имеет малую сомкнутость. В этот период большое влияние на величину альbedo оказывает непосредственно тип почвы: чернозем в Курской области и подзолистая почва в Ленинградской области. Этим фактом определяются начальные значения альbedo для графиков, представленных на рис. 5. Для интервала

Таблица 2. Изменение альbedo и надземной фитомассы травостоев в течение вегетационного периода: средние значения ($\bar{x}$) и коэффициент вариации (v)

Месяц	Дни от начала вегетационного периода	Альbedo		Фитомасса	
		$\bar{x}_a$	$v_a, \%$	$\bar{x}_p, \text{т/га}$	$v_p, \%$
IV	7	0.065	23.3	0.03	20.2
V	14	0.086	15.1	0.29	30.0
	21	0.116	14.4	1.03	28.2
	28	0.136	8.9	2.52	21.3
VI	35	0.184	8.4	3.97	12.9
	42	0.223	8.1	5.05	12.2
	49	0.235	7.4	5.72	8.4
	56	0.235	6.2	6.16	10.3
VII	63	0.232	5.8	6.44	12.1
	70	0.231	4.7	6.89	14.3
	75	0.222	4.0	7.55	15.2
	80	0.218	9.2	8.33	10.1
	85	0.218	10.4	8.99	10.1
VIII	92	0.187	12.1	8.97	8.3
	101	0.142	10.2	8.64	5.4

изменения P от 1 до 6 т/га характерен быстрый рост величин альbedo от 0.11–0.14 до 0.23–0.24. Резкое увеличение значений альbedo в этом диапазоне изменения фитомассы происходит преимущественно за счет нарастания надземной растительной массы, изменения архитектуры травостоев. При увеличении значений фитомассы от 5.7 до 6.5 т/га величина альbedo травяного покрова остается практически постоянной, приблизительно равной 0.23 для Курской и 0.24 для Ленин-

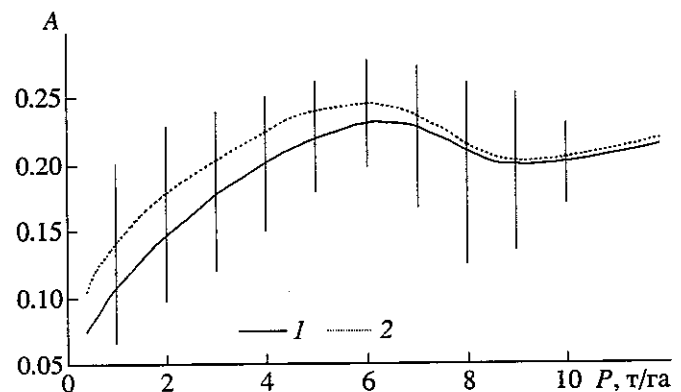


Рис. 5. Зависимость альbedo (A) от фитомассы (P) для травяного растительного покрова: модельные расчеты для Ленинградской (1) и Курской (2) областей, вертикальные линии показывают диапазон изменения экспериментальных данных A при заданном значении P .

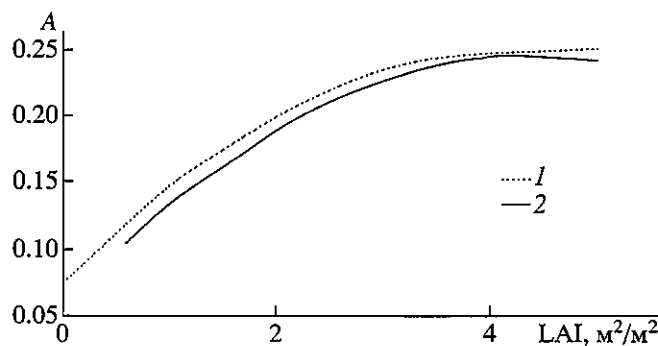


Рис. 6. Зависимость альбедо (A) от индекса листовой поверхности (LAI) для травостоев Курской области: экспериментальные данные (1) (по [11]) и модельный расчет (2).

градской областей. Этот период характеризуется высокими значениями как фитомассы растений, так и их листовой поверхности. В этот период влияние почвы на отражательные свойства системы почва–растения ослаблено, а отражательные свойства листьев практически не изменяются. Это означает, что растительный покров сформировал свой микроклимат и свою структуру. Следует отметить, что при продукции 6 т/га наблюдается наименьший диапазон изменения экспериментально полученных значений альбедо. При дальнейшем увеличении фитомассы травостоев происходит уменьшение площади поверхности листьев и увеличение доли генеративных органов (колосьев, цветков) в структуре растительного покрова. В этот период наблюдается уменьшение величины альбедо. В конце периода вегетации злаковые сельскохозяйственные культуры изменяют цвет с зеленого на желтый и даже белесый, альбедо при этом несколько увеличивается [41], что отражает полученный нами с помощью модели график зависимости $A(P)$. Следует отметить, что в диапазоне значений фитомассы от 6 до 11 т/га альбедо изменяется в пределах 0.2–0.24. Таким образом, при изменении значений фитомассы в этом диапазоне почти в 2 раза величина альбедо изменяется не более чем на 0.04.

Для проверки полученной нами функциональной зависимости мы использовали данные о фитомассе и альбедо, полученные на техногенных отвалах Курской области в 1981–1985 гг. [26]. Продукция травяной растительности на 4-й год зарастания отвала (начальная стадия) имеет небольшие значения – около 2.1 т/га. После 10-летнего зарастания отвала фитомасса увеличивается до 2.3 т/га. Дальнейшее увеличение значений фитомассы до 3.2 т/га связано с началом формирования лугов на отвалах. Отражательная способность растительного покрова разного возраста на отвалах различна. Участки, на которых травяной покров находится на начальных стадиях

развития, имеют значения альбедо 0.14–0.17. Фитоценозы возраста 10 лет имеют значения альбедо приблизительно 0.18–0.2. Луговая стадия характеризуется величинами альбедо из диапазона 0.19–0.22. Модельные расчеты величин альбедо для значений фитомассы, характерных рассматриваемым стадиям, дают следующие результаты 0.17, 0.19 и 0.21 соответственно. Сравнение величин альбедо, полученных экспериментально и на основе зависимости (7), позволяет сделать вывод об их удовлетворительном согласовании.

Рассматриваемая модель позволяет определить зависимость альбедо от индекса листовой поверхности. Полученная с помощью модели зависимость A от LAI (рис. 6) достаточно хорошо согласуется с аналогичной зависимостью, полученной на основе обобщения экспериментальных данных в [11].

Таким образом, на основании имеющихся экспериментальных данных и результатов теоретических исследований оказалось возможным установить зависимость изменений интегрального альбедо от запасов фитомассы травяных растительных сообществ. Эта зависимость позволяет ориентировочно оценить значения интегрального альбедо травостоя по заданному значению его фитомассы.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в течение вегетационного периода альбедо травяных экосистем изменяется в среднем от 0.09 до 0.25. Этот диапазон изменения альбедо соответствует изменению фитомассы в пределах от 0.4 до 12 т/га. Из полученных результатов следует, что задача определения фитомассы по альбедо имеет однозначное решение только для значений альбедо от 0.09 до 0.2 при изменении величин фитомассы до 4 т/га, что соответствует началу вегетации растительного покрова. Для более высоких значений альбедо, которым соответствует диапазон изменения фитомассы от 4 до 12 т/га, эта задача имеет неоднозначное решение. Следует отметить, что указанному диапазону изменения альбедо 0.2–0.25 соответствует достаточно широкий диапазон изменения индекса листовой поверхности от 2.1 до 5.0 м²/м².

Несмотря на приближенный характер и ряд упрощающих предположений, рассматриваемая модель позволяет правильно описать реакцию оптических свойств травяных экосистем на изменение их продуктивности и не противоречит экспериментальным данным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кренке А.Н., Золотокрылин А.Н. Исследование роли типов растительности во взаимодействии подстилающей поверхности и атмосферы // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1984. Т. 20. № 11. С. 1081–1088.
2. Dickinson R.E., Henderson-Sellers A., Kenedy P.J., Wilson M.F. Biosphere-atmosphere transfer scheme

- (BATS) for the NCAR community climate model // NCAR Tech. Note TN-275 + STR. Natl. Cent. for Atmos. Res. Boulder, Colorado, USA, 1986. 69 p.
3. Sellers P.J., Los S.O., Tucker C.J., Justice C.O., Dalziel D.A., Collatz G.J., Randall D.A. A revised land surface parameterization (SiB2) for atmospheric GCMs. Part II: the generation of global fields of terrestrial biophysical parameters from satellite data // J.Clim. 1996. V. 9. P. 706–737.
 4. Henderson-Sellers A., Dickinson R.E., Durbridge T.B., Kenedy P.J., McGuffie K., Pitman A.J. Tropical deforestation: modeling local- to regional-scale climate change // J. Geophys. Res. 1993. V. 98. P. 7279–7315.
 5. Heck P., Luthi D., Wernli H., Schar C. Climate impacts of European-scale anthropogenic vegetation changes: a sensitivity study using a regional climate model // J. Geophys. Res. 2001. V. 106. D8. P. 7817–7835.
 6. Wei X., Hahmann A.N., Dickinson R.E., Yang Z.-L., Zeng X., Schaudt K.J., Schaaf C.B., Struwnell N. Comparison of albedo computed by land surface models and evaluation against remotely sensed data // J. Geophys. Res. 2001. V. 106. D18. P. 20687–20702.
 7. Тооминг Х.Г. Солнечная радиация и формирование урожая. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 200 с.
 8. Золотокрылин А.Н. Фитогеофизическая обратная связь в системе земля–атмосфера и ее роль в климатическом опустынивании // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1977. № 2. С. 77–84.
 9. Svirezhev Yu.M., Steinborn W.H. Exergy of solar radiation: information approach // Ecological Modelling. 2001. V. 145. P. 101–110.
 10. Денисенко Е.А., Орлова Н.М. Внутрисезонная динамика пространственного распределения альbedo и структурных характеристик подстилающей поверхности лесостепи // Изв. АН. Сер. геогр. 1999. № 3. С. 51–58.
 11. Самарина Н.Н., Ананьева Л.М. Тепловой баланс основных геосистем лесостепи // Метеорологические исследования. 1993. № 29. С. 65–87.
 12. Данилова Н.А. Суммарное испарение зерновых посевов для районов Европейской части СССР и Западной Сибири // Исследования генезиса климата. М.: ИГ АН СССР, 1974. С. 193–203.
 13. Monsi M., Saeki T. Über den lichtfaktor in den pflanzengesellschaften und seine bedeutung für die stoffproduktion // Japan. J. Bot. 1953. V. 14. № 1. P. 22–52.
 14. Тооминг Х.Г., Нильсон Т.А. Основы энергетической адаптации растительного покрова к свету // Фитоактинометрические исследования растительного покрова. Таллин: Валгус, 1967. С. 35–63.
 15. Нильсон Т.А. Об оптимальной геометрической структуре растительного покрова // Режим солнечной радиации в растительном покрове. Тарту: ИФА АН ЭССР, 1968. С. 112–146.
 16. Verhagen A.M., Wilson J.H., Britten E.J. Plant production in relation to foliage illumination // Ann. Bot. 1963. V. 27. P. 627–640.
 17. Росс Ю.К. Теория пропускания солнечной радиации в горизонтально неоднородном растительном покрове // Солнечная радиация и продуктивность растительного покрова. Тарту: ИФА АН ЭССР, 1972. С. 122–147.
 18. Росс Ю.К. Радиационный режим и архитектура растительного покрова. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 342 с.
 19. Тооминг Х.Г. Приближенный метод определения ослабления и отражения ФАР и ближайшей инфракрасной радиации в посеве кукурузы по измерениям интегральной радиации // Фотосинтезирующие системы высокой продуктивности. М.: Наука, 1966. С. 126–141.
 20. Кашкарова В.П. Структура и продуктивность фитомассы посевов ячменя // Биота основных геосистем Центральной лесостепи. М.: ИГ АН СССР, 1976. С. 137–162.
 21. Купченко Г.С. Некоторые биометрические характеристики озимых культур // Тр. ГГО. 1968. Вып. 229. С. 7–22.
 22. Мищенко З.А. Фитоклиматическая изменчивость теплового баланса и термический режим растений // Тр. ГГО. 1973. Вып. 306. С. 49–63.
 23. Петрова И.Ф. Сравнительный анализ эдификационной структуры растительного покрова естественных сообществ лесостепи, их антропогенных модификаций и агроценозов // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1982. № 5. С. 106–113.
 24. Утехин В.Д., Тьюнг Х. Структура и продуктивность фитомассы луговой степи // Биота основных геосистем Центральной лесостепи. М.: ИГ АН СССР, 1976. С. 7–25.
 25. Grin A.M., Krenke A.N., Kitaev L.M., Mikhalevskiy E.A., Kislov A.V., Mostovoy G.V. Experimental area and biometeorological conditions of "KUREX-91" and its database structure // Remote Sensing Rev. 1998. V. 17. P. 7–36.
 26. Денисенко Е.А., Орлова Н.М. Взаимосвязь плотности надземной фитомассы и альbedo растительного покрова Центральной лесостепи. М.: ИФА РАН, 1997. 51 с.
 27. Русин Н.П. Радиационный баланс поля, засеянного зерновыми культурами // Тр. ГГО. 1958. Вып. 77. С. 43–56.
 28. Устенко Г.П. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах как основа формирования высоких урожаев // Фотосинтез и вопросы продуктивности растений. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 37–70.
 29. Строгонова Л.Е. О фотосинтезе кукурузы в полевых условиях // Фотосинтез и вопросы продуктивности растений. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 71–87.
 30. Самарина Н.Н., Тюленева В.А. Использование геофизических ресурсов в продукционном процессе при разном уровне минерального питания // Материально-энергетические ресурсы основных геосистем центральной лесостепи. М.: ИГ АН СССР, 1976. С. 145–171.
 31. Росс Ю.К., Нильсон Т.А. Вертикальное распределение биомассы в посевах // Фотосинтезирующие системы высокой продуктивности. М.: Наука, 1966. С. 96–108.
 32. Ефимова Н.А. Некоторые особенности метеорологического режима внутри растительного покрова озимой пшеницы и кукурузы // Тр. ГГО. 1965. Вып. 179. С. 131–143.

33. Мищенко З.А., Николаева З.И., Купченко Г.С. Особенности формирования фитолимата на полях хлопчатника и сорго // Тр. ГГО. 1969. Вып. 248. С. 97–118.
34. Денисенко Е.А., Люри Д.И. Пространственно-временная изменчивость листового индекса растительного покрова // Изв. АН. Сер. геогр. 1994. № 6. С. 41–51.
35. Цельникер Ю.Л., Выгодская Н.Н. Коэффициент экстинкции для потоков фотосинтетически активной радиации в пологе древесных и травяных фитоценозов // Лесоведение. 1971. № 6. С. 68–71.
36. Ефимова Н.А. Радиационные факторы продуктивности растительного покрова. Л.: Гидрометеиздат, 1977. 216 с.
37. Ефимова Н.А. Альbedo сельскохозяйственных угодий // Тр. ГГО. 1974. Вып. 307. С. 43–56.
38. Тооминг Х.Г., Гуляев Б.И. Методика измерения фотосинтетически активной радиации. М.: Наука, 1967. 143 с.
39. Барашикова Е.П., Гаевский В.Л., Дьяченко Л.Н., Лугина К.М., Пивоварова З.И. Радиационный режим территории СССР. Л.: Гидрометеиздат, 1961. 234 с.
40. Тооминг Х. Дневные и сезонные изменения альbedo некоторых естественных поверхностей Эстонской ССР // Исследования по физике атмосферы. 1960. Вып. 2. С. 115–161.
41. Рачкулик В.И., Ситникова М.В. Отражательные свойства и состояние растительного покрова. Л.: Гидрометеиздат, 1981. 288 с.

Effect of the Productivity of Grass Ecosystems on the Underlying-Surface Albedo

L. L. Golubyatnikov and E. A. Denisenko

Oboukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences, Pyzhevskii per. 3, Moscow, 119017 Russia

E-mail: golub@omega.ifaran.ru

The dependence of the relative leaf area on the productivity of grass cover is analyzed on the basis of experimental data. It is established that this dependence is not a one-to-one correspondence. It is shown that the integral albedo of the underlying surface covered with vegetation can be determined as a function of the values of its overground phytomass. A proposed semiempirical model allows one to calculate the albedo of grass cover in relation to the values of its productivity. The threshold values of the grass albedo and phytomass at which the relation between these quantities becomes ambiguous are determined.